

## GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS E PERMISSÕES

Disciplina: Sistema operacionais

Professor: Clovis Ferraro

Grupo: 2

## SUMARIO

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO .....</b>                         | <b>1</b>  |
| <b>2. METODOLOGIA.....</b>                         | <b>2</b>  |
| 2.1. <i>Conclusão da Metodologia:</i> .....        | 5         |
| <b>3. ANÁLISE DE COMANDOS E CONFIGURAÇÕES.....</b> | <b>6</b>  |
| 3.1. <i>Linux</i> .....                            | 6         |
| 3.2. <i>Windows:</i> .....                         | 8         |
| 3.3. <i>Android:</i> .....                         | 12        |
| <b>4. COMPARAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA.....</b>        | <b>15</b> |
| 4.1 <i>Discussão</i> .....                         | 16        |
| <b>5. CONCLUSÃO.....</b>                           | <b>17</b> |
| <b>6. AUTOAVALIAÇÃO .....</b>                      | <b>18</b> |
| <b>7. REFERÊNCIAS .....</b>                        | <b>19</b> |

## 1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é implementar e analisar os comandos de gerenciamento de arquivos em ambientes Windows, Linux e Android, para entender como esses processos funcionam e também fazer a análise e comparação entre os sistemas operacionais utilizados.

O Gerenciamento de Arquivos é uma etapa essencial para a organização do sistema operacional. Esse processo além de organizar, armazenar, fazer o controle e o acesso aos dados, garantindo que esses dados sejam armazenados de forma segura e eficiente. E o controle de permissões tem uma função muito importante quando se trata de segurança e estabilidade do sistema, pois ele garante que apenas usuários autorizados possam modificar, excluir ou executar determinados arquivos. Evitando a perda de dados e que usuários não autorizados tenham acesso. Sistema de arquivo é um conjunto de estruturas ou regras, que tem como função organizar e gerenciar os dados armazenados em um dispositivo, como discos rígidos, SSDs ou memórias internas. Cada sistema operacional usa um formato diferente, o Windows usa NTFS, que é robusto e faz o suporte a permissões detalhadas, Linux usa o EXT4, que oferece alta performance e confiabilidade, e o Android usa F2FS, e como ele é baseado no Linux, também usa o EXT4, já que ambos são otimizados para o armazenamento em memória flash.

A segurança no nível objeto é aplicada individualmente em cada arquivo e diretório do sistema, com cada um possuindo as suas próprias regras de permissão, definindo quem pode ler, escrever ou executar quaisquer arquivos.

## 2. METODOLOGIA

Sistemas Operacionais Utilizados:

Durante os testes e experimentos de gerenciamento de processos, foram utilizados os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 11 Pro — ambiente principal para testes com PowerShell e Gerenciador de Tarefas.
- Ubuntu 22.04 LTS — utilizado para comparação prática de comandos equivalentes em sistemas Linux.
- Android 13 — acessado via ADB Shell, para observação do gerenciamento de processos em um sistema móvel baseado em Linux.

Esses três ambientes permitiram compreender diferentes formas de controle, monitoramento e manipulação de processos.

Ferramentas Utilizadas:

→ No Windows:

Get-Process — exibe todos os processos ativos, com detalhes de uso de CPU, memória e PID.

Stop-Process — encerra processos a partir do nome ou ID.

Gerenciador de Tarefas (Task Manager) — ferramenta gráfica para observação e gerenciamento direto dos processos.

→ No Linux/Android:

ps, top e htop — listagem e monitoramento em tempo real de processos.

kill — encerramento de processos.

nice / renice — alteração da prioridade de execução.

adb shell — acesso remoto ao terminal do dispositivo Android, permitindo o uso de comandos nativos do sistema. Monitoramento e Identificação de Processos

No Windows, utilizou-se o comando:

Get-Process:

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Experimente a nova plataforma cruzada PowerShell https://aka.ms/powershell

PS C:\Users\luis\Documents> get-process

Handles NPM(K) PM(K) WS(K) CPU(s) Id SI ProcessName
-----
231 21 2040 12120 0,47 6640 3 adb
148 5 4016 16028 0,13 4576 0 AggregatorHost
328 20 9356 28588 0,13 15696 3 ApplicationFrameHost
190 12 7680 11760 270,14 2376 0 cmd.exe
917 82 76816 121312 1,97 2440 3 back.exe
15570 526 57304 371016 10,513 66 3 back.exe
80 5 2480 5040 0,02 10292 3 cmd
145 7 1680 5440 0,00 336 3 CompagSrv
198 12 9344 18136 0,45 7944 3 comhost
274 14 4252 14964 0,22 8272 3 comhost
1431 134 96800 169560 12,23 9840 3 Copy
607 22 2044 6160 0,22 636 0 csrss
862 33 2844 7912 0,20 6280 3 csrss
540 18 4620 2152 10,42 1392 3 ctfmon
315 24 6464 15376 0,59 2116 3 dllhost
215 15 4132 11400 0,14 5284 0 dllhost
1344 64 131028 75400 180,00 1800 3 dm
3680 135 290356 233760 138,42 1692 3 explorer
172 13 2508 10400 1,73 3848 3 FileEx
100 8 1482 640 0,14 6480 3 FileEx
213 17 9780 27400 0,14 6480 3 FileEx
50 12 7696 19044 2192 3 fontdrvhost
157 9 3636 8044 18036 0 GameInputMethodService
874 33 24116 45376 12252 0 gamingServices
760 14 11020 7000 8094 0 gamingServices
0 0 0 0 0 0 Idle
216 17 26744 18232 0,44 9384 3 Lightshot
592 91 78832 130800 30,69 17648 3 lively
610 30 6120 31764 0,93 14416 3 LockApp
1773 28 18872 26228 804 0 lss
0 0 0 0 0 0 Memory Compression
583 17 12376 19400 3676 0 NgDefenderCoreService
286 24 80952 121416 3,34 916 3 msedge.exe
149 9 2176 8048 0,00 12024 3 msedge.exe
525 24 7096 67232 1,77 13712 3 msedge.exe
378 41 12332 37004 0,61 14224 3 msedge.exe
104 11 9528 21108 0,11 15472 3 msedge.exe
1125 47 48428 110400 3,16 15604 3 msedge.exe
997 218 380800 213216 2664 0 MsEdge
206 10 4924 10708 4940 0 NISrv
521 20 12992 21012 3400 0 NvContainer
342 18 9872 20176 3,47 5264 3 NvContainer
692 22 24400 41622 1772 17024 3 NvContainer
680 47 34100 59312 40,97 17024 3 NvContainer
424 21 24400 21600 16116 3 NvDisplay.Container
617 29 41604 44912 6216 3 NvDisplay.Container
329 21 2076 3776 0,07 6216 3 NVIDIA Overlay
484 24 83312 51400 0,33 7568 3 NVIDIA Overlay
242 15 2076 10620 0,14 12400 3 NVIDIA Overlay
1394 56 113100 110400 0,83 12104 3 NVIDIA Overlay
381 21 12392 21304 1,64 12104 3 NVIDIA Overlay
218 12 3180 12048 0,44 6780 3 OneDrive
1138 63 120992 120404 2,90 9232 3 OneDrive
485 27 34344 13112 1,14 10960 3 OneDrive.Sync.Service
451 26 24400 41992 1,54 2744 3 opera
425 26 36352 82404 2,90 3524 3 opera
832 64 38080 80016 11,42 6212 3 opera
526 30 50928 114040 2,77 7492 3 opera
445 21 70816 117080 46,90 2432 3 opera
988 57 351120 242136 389,20 9736 3 opera
2180 78 137000 271136 217,60 14808 3 opera

```

→ Esse comando exibiu uma lista de processos com seus respectivos nomes, uso de CPU/memória e PID (Process ID) — número identificador único de cada processo. O PID também pôde ser visualizado na aba Detalhes do Gerenciador de Tarefas.

No Linux, o mesmo foi feito com:

- ps aux
- e em tempo real com:

- top
- onde cada linha representa um processo e a segunda coluna indica o PID.

Encerramento de Processos

No PowerShell, foram realizados testes com:

Stop-Process -Name <Nome>

Stop-Process -Id <PID>

Inicialmente, ao tentar encerrar o processo Taskmgr (Gerenciador de Tarefas), o sistema retornou:

Acesso negado.

```
PS C:\Users\shokt> stop-process -name taskmgr
stop-process : Não é possível interromper o processo "Taskmgr (18248)" devido ao seguinte erro: Acesso negado
No linha:1 caractere:1
+ stop-process -name taskmgr
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : CloseError: (System.Diagnostics.Process (Taskmgr):Process) [Stop-Process], ProcessComman
dException
+ FullyQualifiedErrorId : CouldNotStopProcess,Microsoft.PowerShell.Commands.StopProcessCommand

PS C:\Users\shokt>
```

Esse erro ocorreu porque o PowerShell estava sendo executado sem privilégios de administrador, e o processo era do sistema.

Após analisar a mensagem, foi compreendido que o PowerShell exige execução como administrador para manipular processos críticos.

Em seguida, o teste foi repetido com um processo comum e o comando funcionou corretamente:

Stop-Process -Name taskmgr

```
PS C:\WINDOWS\system32> stop-process -name taskmgr
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Stop-Process -Id <PID>

```
691      33      29940      56740      2,25      5272      3 Taskmgr
650      27      58484      53208      2,03      12156      3 TextInputHost
139      10      2168      10404      0,13      7720      3 UserOOBEBroker
171      11      1692      7172      0,17      748      0 wininit
287      13      2712      11564      0,22      17548      3 winlogon
680      104      52524      109144      45,77      2400      3 wordpad
387      69      30136      70572      1,45      11820      3 wordpad
280      13      2096      10768      0,08      8196      0 WUDFHost
554      27      63772      14528      0,98      12936      3 XboxPcApp
381      19      7656      29092      0,69      8256      3 XboxPcAppFT

S C:\WINDOWS\system32> stop-process -id 5272
S C:\WINDOWS\system32>
```

(ambos os processos funcionaram normalmente após a execução do powershell como administrador). Isso confirmou o funcionamento do comando e a importância dos privilégios adequados.

Alteração de Prioridade:

- No Linux, foi testada a execução de um processo com prioridade reduzida:

→ nice -n 10 gedit &

E depois a modificação dessa prioridade com:

→ renice -n 5 -p <PID>

Observou-se que, ao aumentar o valor de nice, o processo passa a ter menor prioridade na CPU, sendo preterido em situações de carga. No Windows, esse ajuste pode ser feito

graficamente pelo Gerenciador de Tarefas, clicando com o botão direito no processo → “Definir prioridade”.

Acesso e Manipulação em Android:

Com o dispositivo conectado via ADB, foram utilizados:

- adb shell ps

```
C:\Users\shokt\Desktop\Nova pasta (6)\platform-tools>adb devices
List of devices attached
RQXC406GGDL    device

C:\Users\shokt\Desktop\Nova pasta (6)\platform-tools>adb shell
a35x:/ $ ps
USER          PID    PPID      VSZ      RSS WCHAN          ADDR S NAME
shell        4809    4672    10773664  3160 __do_sys_+      0 S sh
shell        4879    4809    10840260  3768 0                0 R ps
a35x:/ $
```

- adb shell top:

```
Tasks: 741 total, 3 running, 738 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Mem: 7615492K total, 7347200K used, 268292K free, 1548K buffers
Swap: 4194300K total, 2527292K used, 1667008K free, 2704808K cached
800%cpu 34%user 11%nice 32%sys 714%idle 2%iow 6%irq 1%sig 0%host

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S[%CPU] %MEM    TIME+  ARGS
1144 system    18  -2   27G  390M 160M R 16.3   5.2 231:16.94 system_server
23871 u0_a107    20   0   17G  119M  59M S 14.6   1.5  0:03.99 com.samsung.android.scs
995  u0_a50     20   0   17G  136M  93M S 13.3   1.8  0:06.60 com.android.systemui:edgelifting
797  system    -3  -8   11G   30M  17M R 11.0   0.4 164:11.26 surfaceflinger
1557 u0_a50     20   0   19G  353M 145M S  8.3   4.7  91:17.22 com.android.systemui
23011 u0_a56     20   0   17G  92M   53M S  3.3   1.2  0:05.80 android.process.acore
721  system    -3  -8   11G  6.2M  5.1M S  3.0   0.0  47:36.75 android.hardware.graphics.composer@2.4-service
4991 shell      20   0   10G  5.1M  3.4M R  2.0   0.0  0:00.11 top
4887 u0_a116    20   0   18G  148M  85M S  1.3   1.9  0:00.73 com.samsung.android.messaging
1600 root       20   0   0     0     0 I  1.3   0.0  0:02.23 [kworker/u16:3-blk_sec_common]
32066 root      -20  0   0     0     0 I  1.3   0.0  0:04.46 [kworker/u17:0-kbase_pm_poweroff_wait]
244  root      RT   0   0     0     0 S  1.3   0.0  21:06.74 [crtc0_kthread]
27702 system    20   0   16G  79M  43M S  1.0   1.0  0:28.56 com.samsung.sait.sohservice
1006 system    20   0   11G  19M  7.6M S  1.0   0.2  4:32.98 vendor.samsung.hardware.biometrics.fingerprint-service
462  logd      30  10   10G  11M  3.2M S  1.0   0.1  16:22.11 logd
32422 root      -20  0   0     0     0 I  0.6   0.0  0:04.68 [kworker/u17:4-kbase_pm_poweroff_wait]
1933 system    20   0   16G  60M  33M S  0.6   0.8  5:43.06 com.samsung.sec.android.teegris.tui_service
1541 radio      20   0   18G  116M  60M S  0.6   1.5  21:01.52 com.android.phone
700  statsd    20   0   10G  6.5M  3.3M S  0.6   0.0  6:54.20 statsd
170  root      RT   0   0     0     0 S  0.6   0.0  13:46.37 [fast_switch_post_worker_dm_cpuc10]
3850 u0_a120    20   0   17G  260M  235M S  0.3   3.4  0:06.57 com.android.settings.intelligence
1681 root       20   0   0     0     0 I  0.3   0.0  0:00.88 [kworker/0:0-events]
1159 root       20   0   0     0     0 I  0.3   0.0  0:00.30 [kworker/3:4-pm]
31164 root       20   0   0     0     0 I  0.3   0.0  0:00.19 [kworker/5:0-events]
23335 u0_a108    20   0   18G  91M   63M S  0.3   1.2  0:04.07 com.osp.app.signin
```

para visualizar a lista de processos ativos, verificando consumo de recursos e PIDs.

Também foi possível encerrar processos específicos usando:

- adb shell kill <PID>

Validação:

A validação foi feita com base em três testes práticos:

Encerramento de processos comuns e do sistema:

- Processos simples (como notepad) puderam ser encerrados normalmente.
- Processos do sistema (como taskmgr) retornaram erro de acesso negado, confirmando a necessidade de permissões elevadas.

Monitoramento em tempo real:

- O uso dos comandos top (Linux/Android) e Gerenciador de Tarefas (Windows) mostrou a variação de CPU e memória em tempo real.

Alteração de prioridade:

- A alteração via nice/renice (Linux) e via interface (Windows) teve efeito perceptível, o processo com menor prioridade teve desempenho reduzido sob carga do sistema.

#### 2.1. Conclusão da Metodologia:

O experimento demonstrou de forma prática como cada sistema operacional gerencia seus processos, confirmando que:

- Cada processo possui um identificador único (PID), essencial para controle direto.
- O encerramento e a modificação de prioridade exigem diferentes níveis de permissão, dependendo do tipo de processo.
- O PowerShell e o terminal Linux oferecem comandos poderosos para administração e automação do controle de processos.
- Testes práticos com erros (como “Acesso negado”) foram úteis para compreender as limitações de segurança do sistema.

Em síntese, o gerenciamento de processos é um aspecto central do funcionamento dos sistemas operacionais, garantindo estabilidade, desempenho e segurança no uso dos recursos computacionais

### 3. ANALISE DE COMANDOS E CONFIGURAÇÕES

#### 3.1. Linux:

→ ps (Process Status)

- Lista processos em execução no sistema. Pode exibir detalhes como PID (Process ID), usuário e memória usada, assim como CPU. Por exemplo, o comando “ps aux” mostra todos os processos de todos os usuários.



- top (Table of Process)
- Monitora processos em tempo real, exibindo o uso de CPU, da memória e carga do sistema. Permite ordenar e encerrar processos interativamente. Pressione Q para sair.

```
top - 12:56:02 up 37 days, 21:01, 0 users, load average: 0.13, 0.09, 0.09
tasks: 34 total, 1 running, 33 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 2.8 us, 0.1 sy, 0.1 ni, 97.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
Mem Mem: 15728.3 total, 4640.7 free, 2815.5 used, 8272.1 buff/cache
Mem Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used, 12545.8 avail Mem
```

| PID | USER  | PR | NI | VIRT   | RES    | SHR   | S | %CPU | %MEM | TIME+   | COMMAND         |
|-----|-------|----|----|--------|--------|-------|---|------|------|---------|-----------------|
| 36  | labex | 23 | 3  | 751984 | 181292 | 58448 | S | 3.0  | 0.6  | 0:19.35 | Xvnc            |
| 1   | root  | 20 | 0  | 11204  | 3856   | 3580  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.01 | init.sh         |
| 21  | root  | 20 | 0  | 40824  | 28128  | 10680 | S | 0.0  | 0.2  | 0:00.14 | supervisord     |
| 22  | root  | 20 | 0  | 15424  | 9384   | 7752  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.01 | sshd            |
| 23  | root  | 20 | 0  | 14040  | 4480   | 3936  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | su              |
| 24  | labex | 20 | 0  | 40308  | 30584  | 6536  | S | 0.0  | 0.2  | 0:00.36 | vncserver       |
| 46  | labex | 20 | 0  | 11204  | 3640   | 3392  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | sh              |
| 47  | labex | 20 | 0  | 11204  | 1992   | 1732  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | sh              |
| 48  | labex | 20 | 0  | 454064 | 76392  | 60604 | S | 0.0  | 0.5  | 0:00.12 | xfce4-session   |
| 57  | labex | 20 | 0  | 8300   | 1992   | 1532  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | dbus-launch     |
| 58  | labex | 20 | 0  | 8512   | 3432   | 2808  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.03 | dbus-daemon     |
| 60  | labex | 20 | 0  | 309460 | 7668   | 7008  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | at-spi-bus-laun |
| 65  | labex | 20 | 0  | 8424   | 4680   | 4212  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.00 | dbus-daemon     |
| 69  | labex | 20 | 0  | 230996 | 6184   | 5384  | S | 0.0  | 0.0  | 0:00.03 | xfconfd         |
| 75  | labex | 20 | 0  | 162748 | 8316   | 7548  | S | 0.0  | 0.1  | 0:00.00 | at-spi2-registr |

→ htop

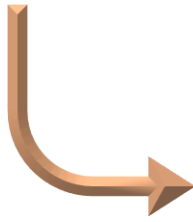
- Versão aprimorada do “top”, com uma interface bem mais agradável e amigável, cores e navegação por mouse e teclado. Não é padrão em todas as distribuidoras, mas é possível instalar via gerenciador de pacotes. Muito útil para monitoramento visual dos processos

Processo de instalação via gerenciador de pacotes:

```
$ pkg install htop
date: /data/data/com.termux/cache/apt/pkgcache.bin: No such file or directory
Get:1 https://termux.net stable InRelease [1089 B]
Get:2 https://termux.net stable/main aarch64 Packages [245 kB]
Fetched 247 kB in 1s (336 kB/s)
4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Installing:
 htop
Installing dependencies:
 libandroid-support
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 4
Download size: 112 kB
Space needed: 442 kB
Continue? [Y/n] Y
Get:1 https://termux.net stable/main aarch64 libandroid-support aarch64 28 [892 B]
Get:2 https://termux.net stable/main aarch64 htop aarch64 3.4.1-1 [111 kB]
Fetched 112 kB in 0s (347 kB/s)
Selecting previously unselected package libandroid-support.
(Reading database ... 4029 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libandroid-support_28_aarch64.deb ...
Unpacking libandroid-support (28) ...
Selecting previously unselected package htop.
Preparing to unpack .../htop_3.4.1-1_aarch64.deb ...
Unpacking htop (3.4.1-1) ...
Setting up libandroid-support (28) ...
Setting up htop (3.4.1-1) ...
```



Interface htop:

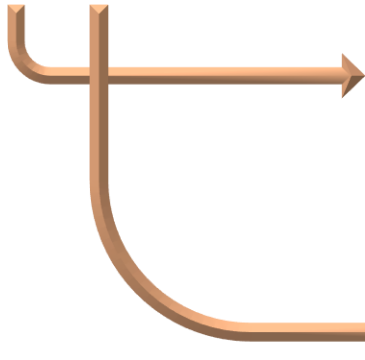


```
0[          0.0%] 4[          offline]
1[          offline] 5[          offline]
2[          offline] 6[          offline]
3[          offline] 7[          offline]
Mem[|||||3.91G/5.30G] Tasks: 2, 0 thr, 0 kthr; 1 running
Swp[|||||3.30G/6.00G] Load average: nan nan nan
Uptime: (unknown)

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
17501 u0_a391 20 0 10.4G 8424 4500 R N/A 0.2 0:00.15 htop /data
31885 u0_a391 20 0 10.3G 2512 2156 S N/A 0.0 0:00.33 /data/data
```

→ kill

- Encerra um processo específico pelo seu PID. suporta sinais como SIGTERM, que realiza um encerramento gracioso ou SIGKILL, realizando um encerramento forçado. Por exemplo, "kill -9 PID" força o término do processo.



```
userland@localhost:~$ kill
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]
userland@localhost:~$
```

```
Main I/O
Send signal:
0 Cancel 23327 u0_a391 15 -5 10.4G 5920 4408 R N/A 0.0
1 SIGHUP 31885 u0_a391 15 -5 10.3G 2492 2152 S N/A 0.0
2 SIGINT
3 SIGQUIT
4 SIGILL
5 SIGTRAP
6 SIGABRT
6 SIGIOT
7 SIGBUS
8 SIGFPE
9 SIGKILL
10 SIGUSR1
11 SIGSEGV
12 SIGUSR2
13 SIGPIPE
14 SIGALRM
15 SIGTERM
16 SIGSTKFLT
17 SIGCHLD
18 SIGCONT
19 SIGSTOP
20 SIGTSTP
21 SIGTTIN
22 SIGTTOU
23 SIGURG
Enter Send Esc Cancel
```

→ nice

- Inicia um novo processo com uma prioridade específica, com valores de -20 a 19, onde valores menos são de mais prioridade. Por exemplo, "nice -n 10 comando" executa com baixa prioridade para o risco não ser tanto.

• renice

- Altera a prioridade (nice value) em um processo já em execução pelo PID ou usuário. Um exemplo: "renice -n 5 -p PID" aumenta a prioridade.

### 3.2. Windows:

O Gerenciador de Arquivos passou por diversas atualizações ao longo do tempo, resultando em transformações visíveis em seus ícones, funcionalidades e recursos. Durante esse processo de evolução do Windows, o gerenciador recebeu melhorias constantes.

Na versão mais recente, o Windows 11, essas mudanças são ainda mais perceptíveis: a interface gráfica foi modernizada, os ícones tornaram-se mais realistas e a barra de opções tradicional foi removida. Além disso, o Acesso Rápido e os Favoritos foram reformulados, permitindo que o usuário fixe pastas importantes para facilitar o acesso a uma função que antes era restrita apenas à seção “Favoritos”.

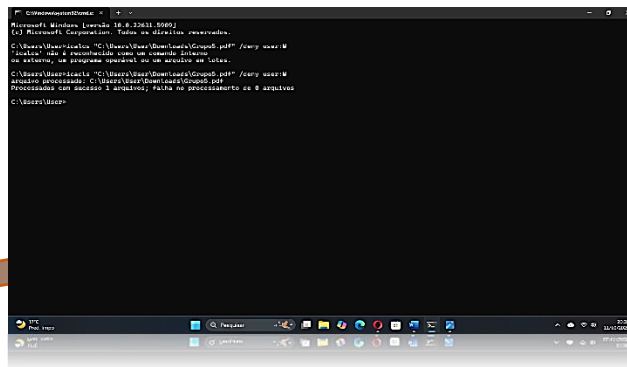
Contudo, podemos alterar a permissão e acesso de arquivos por meio de comandos de *icalcls* (Utilitários de Linhas de Comando do Windows) desse modo podemos reescrever as permissões de lista de controle de acesso (ACLs), que em geral se é uma variedade de regras para definição de acessibilidade e permissão para usuários manipularem arquivos e pastas. Por cima disso existe outro utilitário de linha de comando, o *fsutil* (*File System Utility*) e ele tem como uma função para administradores e usuários de permitir que gerenciem e consultem propriedades de baixo nível de arquivos. Em suma, enquanto o *Icalcls* é usado para controlar quem pode acessar os dados (segurança do objeto), o *Fsutil* é usado para gerenciar como o sistema de arquivos opera (saúde e comportamento do volume). Será mostrado logo abaixo alguns exemplos dos códigos: *Icalcls* e *Fsutil*:

```
C:\Users\User> icacls "C:\Users\User\Downloads\GRUPO4.pdf" /grant user:F
Microsoft Windows [Versão 10.0.22000.1000]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\User> icacls "C:\Users\User\Downloads\GRUPO4.pdf"
C:\Users\User\Downloads\GRUPO4.pdf  AUTHORIZED: WT(11111111)
                                (BUILTIN\Administradores)
                                (ANONYMOUS)
Processados com sucesso 1 arquivos; falha no processamento de 0 arquivos
C:\Users\User>
```

Este código tem por sua função ver as permissões de um arquivo.

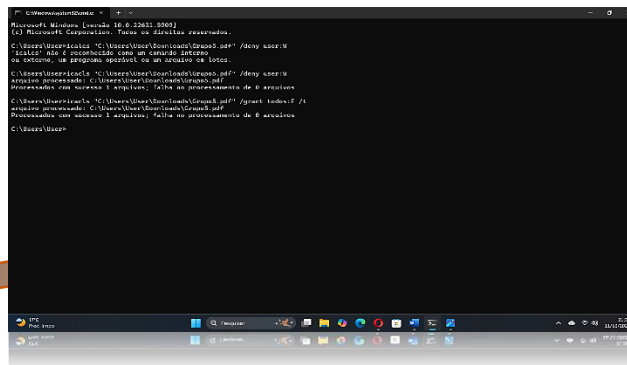
```
C:\Users\User> icacls "C:\Users\User\Downloads\GRUPO4.pdf" /grant user:F
arquivo processado: C:\Users\User\Downloads\GRUPO4.pdf
Processados com sucesso 1 arquivos; falha no processamento de 0 arquivos
C:\Users\User>
```

Em especial este tem sua função em dar permissão para alterar e modificar para o usuário (nome dado pelo usuário ao computador).



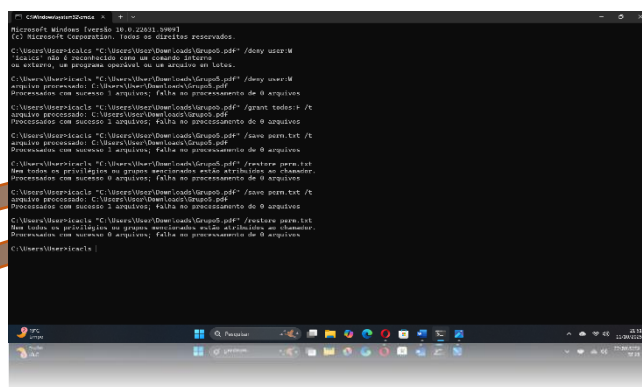
Este código por cima faz ao contrario do que o mostrado anteriormente. Ele nega ou impede que o usuário visitante acesse o arquivo.

```
C:\Users\User>icacls "C:\Users\User\Downloads\Grupo5.pdf" /deny user:W
arquivo processado: C:\Users\User\Downloads\Grupo5.pdf
Processados com sucesso 1 arquivos; falha no processamento de 0 arquivos
C:\Users\User>
```



O comando funciona de uma maneira que para todos o arquivo dentro de uma pasta eu possa colocar permissão e gerenciar.

```
C:\Users\User>icacls "C:\Users\User\Downloads\Grupo5.pdf" /grant todos:F /t
arquivo processado: C:\Users\User\Downloads\Grupo5.pdf
Processados com sucesso 1 arquivos; falha no processamento de 0 arquivos
C:\Users\User>
```



Este comando por sua vez salva as alterações e permissões feitas em um arquivo.

```
C:\Users\User>icacls "C:\Users\User\Downloads\Grupo5.pdf" /save perm.txt /t
arquivo processado: C:\Users\User\Downloads\Grupo5.pdf
Processados com sucesso 1 arquivos; falha no processamento de 0 arquivos
```

```
C:\Users\User>icacls "C:\Users\User\Downloads\Grupo5.pdf" /restore perm.txt
Nem todos os privilégios ou grupos mencionados estão atribuídos ao chamador.
Processados com sucesso 0 arquivos; falha no processamento de 0 arquivos
```

Ao contrário do outro este restaura as permissões de o usuário impôs em um determinado arquivo.

Futil:

```
PS C:\Users\User> fsutil fsinfo volumeinfo C:
```

[illegible]

Este comando em si, mostra uma visão mais detalhada sobre o as informações de uma unidade (C) (ela representa o disco da máquina.

```
PS C:\Users\User> Get-PSDrive -PSProvider FileSystem

Name      Used (GB)  Free (GB) Provider      Root      CurrentLocation
-----
C          156.76    796.15  FileSystem    C:\       Users\User

PS C:\Users\User> Get-PSDrive -PSProvider FileSystem

Name      Used (GB)  Free (GB) Provider      Root      CurrentLocation
-----
C          156.76    796.15  FileSystem    C:\       Users\User
D          19.29    19.29   FileSystem    D:\       D:\
```

Para o seguinte comando  
se é necessário usar este  
comando para listar as  
unidades da maquina

[illegible]

Em seguida será mostrado uma lista dos componentes ligados a máquina e irá mostrar o ponto inicial (raiz) da unidade ou sistema de arquivos. Podemos assim notar que temos dois componentes ligados a máquina o disco rígido e o pen-drive.

```
PS C:\Users\User> fsutil dirty query C:
Volume - C: NÃO está sujo
```

Este comando tem como poder, verificar o componente está marcado como sujo.

```
PS C:\Users\User> fsutil dirty query D:
Volume - D: NÃO está sujo
PS C:\Users\User>
```

Depois que usamos o anterior código para visualizar a situação unidades da máquina. Verificamos a situação do pen-drive que é representado por (D)

Depois que usamos o anterior código para visualizar a situação unidades da máquina. Verificamos a situação do pen-drive que é representado por (D)

```
PS C:\Users\User> fsutil file queryextents "C:\Users\User\Downloads\Grupo5.pdf"
Erro: Acesso negado.
PS C:\Users\User>
```

```

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User> fsutil dirty query C:
Volume - C: NÃO está sujo
PS C:\Users\User> fsutil dirty query D:
Volume - D: NÃO está sujo
PS C:\Users\User> fsutil dirty query X:
Volume - X: NÃO está sujo
PS C:\Users\User> Get-PSDrive
Name      Used (GB) Free (GB) Provider Root      CurrentLocation
-----
C          156,76   796,15 Filesystem C:\       Users\User
PS C:\Users\User> Get-PSDrive -PSProvider Filesystem
Name      Used (GB) Free (GB) Provider Root      CurrentLocation
-----
C          156,76   796,15 Filesystem C:\       Users\User
D           3,99   18,91 Filesystem D:\       Users\User
PS C:\Users\User> fsutil dirty query D:
Volume - D: NÃO está sujo
PS C:\Users\User> fsutil file queryextents "C:\Users\User\Downloads\Grupo5.pdf"
Erro: Acesso negado.
PS C:\Users\User> fsutil file queryextents "C:\Users\User\Downloads\Grupo5.pdf"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (util:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
PS C:\Users\User> fsutil file queryextents "C:\Users\User\Downloads\Grupo5.pdf"
Erro: Acesso negado.
PS C:\Users\User>
  
```

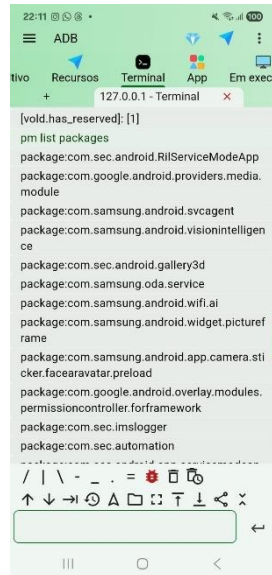
Tabela comparativa:

| Características      | CALCLS                                                              | FSUTIL                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Função principal     | Gerenciar permissões de arquivos e pastas (ACLs).                   | Gerenciar funções avançadas dos sistemas de arquivos (NTFS).                        |
| Foco                 | Controle de acesso (quem pode ler, alterar e executar).             | Estrutura e manutenção do disco (clusters, volumes, espaços, flags, etc).           |
| Nível de atuação     | Logico (nível de usuário / segurança).                              | Física e estruturas e manutenção do disco (clusters, volumes, espaço, flags, etc.). |
| Exemplo de uso comum | Caccls arquivo.txt /E /G usuário:F da permissão total a um usuário. | Físico e estrutura (nível de sistema/kernel).                                       |
| Riscos ao usar       | Baixo (geralmente só altera acesso).                                | Alto (Alguns comandos podem danificar os sistemas se usadas errado).                |
| Interface            | Simple e focada em permissões.                                      | Mais técnica, com vários comandos diferentes.                                       |

### 3.3. Android:

#### pm list packages

Este comando apresentado te como finalidade mostrar os arquivos instalados dentro do dispositivo.



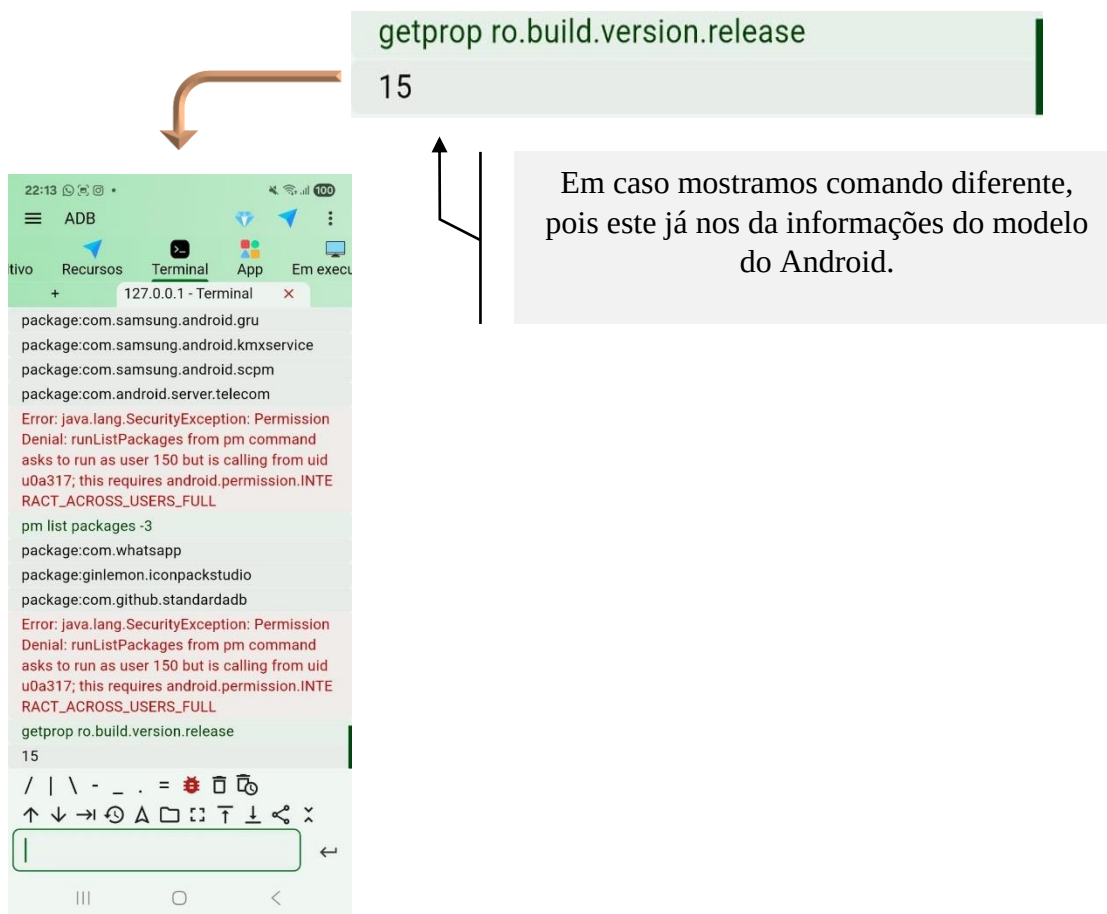
```
[vold.has_reserved]: [1]
pm list packages
package:com.sec.android.RilServiceModeApp
package:com.google.android.providers.media.module
package:com.samsung.android.svcagent
package:com.samsung.android.visionintelligence
package:com.sec.android.gallery3d
package:com.samsung.oda.service
package:com.samsung.android.wifi.ai
package:com.samsung.android.widget.pictureframe
package:com.samsung.android.app.camera.sticker.faceavatar.preload
package:com.google.android.overlay.modules.permissioncontroller.framework
package:com.sec.imslogger
package:com.sec.automation
```

#### pm list packages -3

Neste se segue com a mesma estrutura porem com uma finalidade diferente ele exhibe os aplicativos instalados no dispositivo



```
package:com.samsung.android.hwresource.share.storage
package:com.samsung.android.gru
package:com.samsung.android.kmxservice
package:com.samsung.android.scpm
package:com.android.server.telecom
Error: java.lang.SecurityException: Permission Denial: runListPackages from pm command asks to run as user 150 but is calling from uid u0a317; this requires android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS_FULL
pm list packages -3
package:com.whatsapp
package:ginlemon.iconpackstudio
package:com.github.standardadb
Error: java.lang.SecurityException: Permission Denial: runListPackages from pm command asks to run as user 150 but is calling from uid u0a317; this requires android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS_FULL
```



### Android vs. Linux Desktop:

Se da que o sistema de segurança de um computador é um conjunto de portas trancadas. No Desktop Linux que usamos em casa ou no trabalho, essa segurança é baseada na Pessoa que está sentada na cadeira. Você entra com sua senha, e o sistema lhe dá uma chave mestra (seu UID) que abre a maioria das suas pastas e inicia seus programas.

O problema é que, para o Linux Desktop, todos os programas que você abre (seu navegador, seu editor de texto, seu player de música) são vistos pelo sistema como "você". Eles compartilham a mesma chave mestra. Se um programa for mal-intencionado, ele pode facilmente pegar as informações dos outros programas, porque a segurança só está preocupada em manter você separado do "usuário root" ou do seu colega de trabalho.

### Android:

O Android inverteu essa lógica para o mundo móvel, onde instalamos dezenas de aplicativos de fontes variadas. O Android percebeu que o risco não é que um usuário humano tente invadir o sistema, mas sim que um aplicativo tente invadir outro.

Por isso, o Android transformou a chave mestra (UID) em uma chave única e descartável para cada aplicativo.

Quando você instala o "App X" e o "App Y":

O App X recebe a chave UID 10001.

O App Y recebe a chave UID 10002.

O Kernel Linux, que é o coração do Android, é programado para dizer: "A chave 10001 só pode acessar a pasta 10001. A chave 10002 só pode acessar a pasta 10002."

Essa separação forçada no nível mais baixo do sistema é o que chamamos de Application Sandbox. É como se cada aplicativo vivesse em sua própria caixa de areia digital, completamente isolada das outras. O App X pode estar malicioso e tentar pegar seus contatos, mas ele será barrado na porta do Kernel, porque não tem a chave (UID) correta.



#### 4. COMPARAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA

| Filosofia de permissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Windows                                                                                                                                                                                                                                       | Android                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pode ser considerado complexo para iniciantes, mas pessoas mais experientes conseguem utilizar e configurar tranquilamente, em questão de permissões e gerenciamento, se é usado 3 (três) tipos de classe de usuário, sendo elas: Owner; Group e Other. Além de, também, ter opções especiais de configuração de permissão especiais, como SUID e SGID, que adicionam mais complexidade ao sistema. | Sendo mais intuitivo para iniciantes e intermediário, permite definir permissões individuais para cada usuário ou grupo, com vários níveis (ler, gravar, modificar, controle total, entre outros), sendo muito simples e direto ao ponto.     | No Android já é um pouco diferente dos demais, cada aplicativo tem sua própria área de configuração de gerenciamento e permissões, podendo liberar acesso aos arquivos, câmera, localização, notificações e muitos outros tipos de "liberdade" do aplicativo no celular. |
| Nível de controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Windows                                                                                                                                                                                                                                       | Android                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tem nível médio de granularidade, pois normalmente só pode mexer nas classes de usuário em si e cada categoria tem sua permissão específica, como: Ler (r), Escrever (w) e Excluir (x). Mas, por meio de ACLs adicionais, é possível aumentar muito mais as configurações de permissão e mais.                                                                                                      | Em um grande nível de granularidade, possível gerenciar cada coisa, dando permissão de acesso e manipulação, tanto do próprio sistema, quanto de arquivos e programas instalados, podendo mudar opções e dando permissão, como administrador. | Alta granularidade, mas apenas para funções e controle do sistema, nada mais, apenas para gerenciar acesso a recursos específicos.                                                                                                                                       |
| Sintaxe de comandos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Windows                                                                                                                                                                                                                                       | Android                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "chmod 755 arquivo.txt = (rwx para dono, rx para grupo e outros)"<br>"chown usuario:grupo arquivo.txt = muda dono e grupo"                                                                                                                                                                                                                                                                          | icacls arquivo.txt /grant usuario:F = concede controle total"<br>"icacls arquivo.txt /remove usuario = remove permissões"                                                                                                                     | "Não há comando direto; permissões são definidas no manifesto e controladas pelo sistema:<br><uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>"                                                                                                                |

#### 4.1 Discussão:

Cada sistema operacional segue uma filosofia própria de controle de acesso, aplicando métodos distintos para gerenciar permissões.

O Linux aposta na simplicidade e eficiência, permitindo administrar grandes sistemas com comandos diretos e objetivos. O Windows, por sua vez, oferece diversas opções de configuração, permitindo um controle mais detalhado e adaptado às preferências do usuário.

Já o Android utiliza um modelo baseado em permissões de uso dos recursos do dispositivo, concedidas individualmente a cada aplicativo. Em dispositivos móveis, onde não há acesso direto a terminais ou ferramentas avançadas de configuração, esse tipo de gerenciamento se mostra prático e seguro, garantindo que o sistema ofereça todas (ou quase todas) as opções necessárias para um funcionamento estável e protegido. Enquanto isso, os sistemas operacionais de computadores priorizam uma maior complexidade, voltada à customização e ao controle granular das permissões.

## 5. CONCLUSÃO

Com base nos dados apresentados, é possível enxergar a diferença do gerenciamento de arquivos e das permissões em cada um dos sistemas apresentados, visto que, cada sistema possui uma diferença em seu uso prático, na eficiência e na segurança. A diferença pode ser notada no caso do Linux e do Windows. Enquanto o Linux pode ser visto como mais difícil na sua forma de uso, porém oferecendo maior segurança na administração de sistemas maiores. Já o Windows, sendo um sistema mais prático e de mais fácil acessibilidade, dá maior opção de ferramentas adaptadas para o uso. No caso do Android, que adapta o Linux para o uso em dispositivos móveis, concede autonomia para cada um dos aplicativos, evitando problemas como acesso indesejado de informações.

É possível ver nesse relatório, tanto pela parte didática, como por exemplos mais práticos, a tabela comparativa sendo um deles, o total entendimento e compreensão sobre o gerenciamento de arquivos e as permissões em cada um dos três sistemas apontados, mostrando suas diferenças no entendimento e no uso.

## **6. AUTOAVALIAÇÃO**

Para a conclusão deste relatório, o grupo enfrentou diversos problemas, tanto em questões técnicas (Como a dificuldade em rodar os códigos no Linux.) quanto em imprevistos que causaram atrasos na entrega de certas partes do trabalho. No entanto, de maneira geral, o grupo trabalhou incansavelmente para resolver os obstáculos, demonstrando mais uma vez um excelente trabalho em equipe. Mesmo diante das dificuldades, é correto afirmar que todos os integrantes conseguiram compreender o tema da melhor maneira possível.

## 7. REFERENCIAS

OBTER permissões de administrador granular para gerenciar o serviço de um cliente: Solicitar uma relação de administrador granular com um cliente. Microsoft Ignite, 21 jan. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/partner-center/customers/gdap-obtain-admin-permissions-to-manage-customer>. Acesso em: 11 out. 2025.

PERMISSÕES no Android. Developers, 10 jun. 2025. Disponível em: <https://developer.android.com/guide/topics/permissions/overview?hl=pt-br>. Acesso em: 10 out. 2025

RIBEIRO, Uirá. Domine Access Control Lists (ACLs) no Linux: Controle de Acesso Granular para Seus Arquivos. *In: Permissões no Android. Linux*, 13 ago. 2024. Disponível em: <https://www.certificacaolinux.com.br/domine-access-control-lists-acls-no-linux-controle-de-acesso-granular-para-seus-arquivos>. Acesso em: 9 out. 2025.

. (ed.). Nice: nice [opções] [comando]. *In: ., Morganna. Nice: nice [opções] [comando]. PORTAL CCET: UNIRIO*, 10 fev. 2023. Disponível em: <https://guialinux.uniriotec.br>. Acesso em: 12 out. 2025

.Morgann (ed.). Nice: nice [opções] [comando]. *In: Top: top [opções]. PORTAL CCET: UNIRIO*, 10 fev. 2023. Disponível em: <https://guialinux.uniriotec.br/top-2>. Acesso em: 12 out. 2025.

O COMANDO HTOP no Linux. Iron linux, 17 maio 2022. Disponível em: <https://blog.ironlinux.com.br/o-comando-htop-no-linux>. Acesso em: 10 out. 2025.

ICACLS: Syntax. Microsoft Ignite, 15 ago. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands>. Acesso em: 10 out. 2025.

ATRIBUIR permissões de nível de compartilhamento aos compartilhamentos de arquivos do Azure: Escolher como atribuir as permissões de nível de compartilhamento. Microsoft Ignite, 13 jun. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/storage/files/storage-files-identity-assign-share-level-permissions?tabs=azure-portal>. Acesso em: 9 out. 2025.